Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: Marketplace, pila LAMP y redes VPC

Semana 09 - Sesión 18

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/2): dos puertas

Lo que hicimos

En el lab *Explora la consola de Google Cloud y Cloud Shell* hiciste **lo mismo de dos maneras**: creaste un bucket con clics y otro con un comando.

La consola

Una **página web** con menús y formularios. Sirve para **ver** y para hacer algo por primera vez.

Se parece a: la banca por Internet.

Cloud Shell

Una **terminal** en el navegador, ya lista. Sirve para **repetir** y automatizar.

Se parece a: dictarle el pedido al cocinero.

La idea que seguimos usando hoy

Las dos puertas llevan al **mismo lugar**: lo que creas con una, lo ves con la otra.

Revisión de la sesión anterior (2/2): pregunta rápida

Cómo se lee un comando

```
gcloud storage buckets create
gs://nombre
```

`gcloud`: el programa.
`storage`: el servicio.
`buckets`: el recurso.
`create`: la acción.

Qué se conserva en Cloud Shell

Los **archivos** de tu carpeta personal: sí.
Las **variables** de la sesión: no.

Pregunta rápida

Creaste un bucket con un comando. ¿Dónde más lo puedes ver? ¿Por qué?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **qué es Marketplace** y para qué sirven **Jenkins** y una **pila LAMP**, **publicar una web** lista en minutos, y describir **qué es una red VPC**: sus subredes, sus direcciones IP y su firewall.

Saberes previos

- Compras un celular nuevo. ¿Qué apps ya vienen instaladas? ¿Cuánto tardarías si tuvieras que instalar todo tú?
- En tu casa, el celular, la laptop y el televisor usan el mismo wifi. ¿Pueden “verse” entre ellos? ¿Y con el wifi del vecino?
- ¿Quién decide quién entra a un edificio? ¿Cómo lo decide?

Utilidad de esta sesión

Casi todo lo que se monta en la nube necesita dos cosas: **un programa funcionando** y **una red que lo conecte**. Hoy ves las dos: primero levantas una web completa con unos pocos clics, y luego entiendes la red por donde viaja.

Plan de hoy: dos partes, dos labs

Parte	Qué vemos	Del curso
1. Teoría	Soluciones listas: Jenkins y Marketplace	*Introducción al lab: Vista previa de la infraestructura*
Lab 1	Una web completa en minutos	*Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace*
2. Teoría	Redes: VPC, subredes, IP, rutas y firewall	Módulo *Redes virtuales*, desde su descripción general
Lab 2	Crear redes y probar quién habla con quién	*Crea y configura redes de VPC*

Cómo lo trabajamos

Vamos a lo **esencial**. No vemos todos los detalles del curso: solo las ideas que necesitas para entender los dos labs.

Parte 1: soluciones listas

Vista previa de la infraestructura: Jenkins y Marketplace

Una aclaración: el video dice Jenkins, el lab dice LAMP

Qué pasó

El **video** de introducción se grabó hace años y muestra cómo instalar **Jenkins**. El **lab** se actualizó y hoy instala una **pila LAMP**. La idea que enseñan es **la misma**.

	En el video	En el lab de hoy
Qué se instala	Jenkins	Pila LAMP
Quién lo empaquetó	Bitnami	Google Click to Deploy
Nombre de la nube	GCP	Google Cloud

La idea de fondo

Algo que a mano toma **horas o días**, con Marketplace toma **minutos**.

¿Qué es Jenkins?

En una frase

Un programa que hace **solo** las tareas repetitivas de un equipo de programadores.

El problema que resuelve

Cada vez que alguien cambia el código, hay que **armar** el programa y **probar** que nada se rompió. A mano es lento y se olvida.

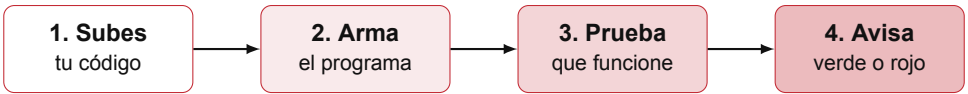
Una comparación

Un **mayordomo** que nunca duerme: apenas dejas tu trabajo sobre la mesa, él lo revisa y te avisa si algo está mal. Por eso su logo es un mayordomo.

Lo mismo, fuera de Google

GitHub Actions y **GitLab CI** hacen lo mismo. Jenkins es **gratis** y de código abierto.

Jenkins, paso a paso



Una palabra nueva

Integración continua: juntar y probar el trabajo de todos **cada vez** que alguien sube un cambio, no una vez al mes.

Una comparación

El **control de calidad** de una fábrica: cada pieza se revisa al salir, no al final del año.

Lo que necesitas recordar

Jenkins es **un programa que se instala en un servidor**. Para este curso, eso basta.

Instalarlo a mano o pedirlo listo

A mano: horas o días

1. Crear una máquina virtual.
2. Conseguirle una dirección en Internet.
3. Abrirle la puerta a las visitas web.
4. Instalar el programa y lo que necesita.
5. Crear el usuario administrador.

Con Marketplace: minutos

Eliges el producto, haces clic en **Implementar** y Google hace los cinco pasos por ti.

Una comparación

Comprar una **PC ya armada**, con Windows instalado, en vez de comprar las piezas y armarla.

Una palabra nueva

Implementar (o *desplegar*): dejar un programa instalado y funcionando, listo para usarse.

Marketplace: la tienda de Google Cloud

Qué es

Una **tienda** dentro de la consola con programas ya preparados: WordPress, Jenkins, LAMP, bases de datos.

Qué muestra cada producto

Descripción: qué instala.
Quién lo preparó: Google u otra empresa.
Precio: casi siempre, lo que cuesta la máquina virtual.

Se parece a

La **Play Store** o la **App Store**: buscas, lees la ficha e instalas.

Ojo con el precio

El programa puede ser gratis, pero la **máquina donde corre se cobra** mientras esté encendida. En el lab no pagas: el proyecto es temporal.

Lab 1, paso a paso

Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace

¿Qué es una pila LAMP?

Dos definiciones

Pila (*stack*): varios programas que trabajan **uno sobre otro**. **LAMP**: las iniciales de los cuatro que se usan para hacer un sitio web.

	Programa	Qué hace	En un restaurante
L	Linux	El sistema operativo	El local
A	Apache	Atiende a quien visita la web	El mozo
M	MySQL	Guarda los datos	La despensa
P	PHP	Arma cada página	El cocinero

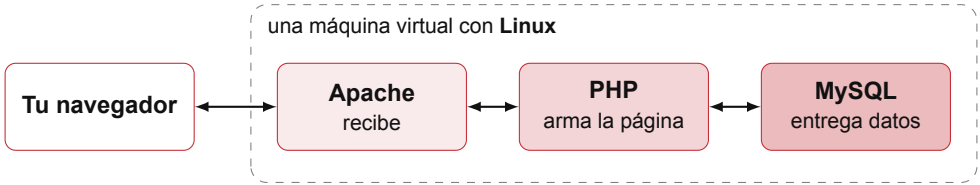
Viene un quinto

phpMyAdmin: una página para ver y editar la base de datos con clics.

Lo mismo, gratis en tu PC

XAMPP. Y **WordPress**, que mueve muchísimos sitios, funciona sobre LAMP.

Cómo viaja una visita por la pila



En palabras

Pides una página. **Apache** recibe el pedido, **PHP** la prepara con los datos que le da **MySQL**, y la página vuelve a tu navegador.

En el restaurante

El mozo toma el pedido, el cocinero prepara el plato con lo que saca de la despensa, y el mozo te lo trae.

En este lab

Los cuatro viven en **una sola** máquina virtual. Tú no instalas ninguno.

Lab 1, tarea 1: pide la pila LAMP

Paso a paso

1. Menú de navegación → **Marketplace**.

2. Busca `LAMP` y presiona Enter.

3. Elige **Pila de LAMP de Google Click to Deploy**.

4. Comenzar, marca los términos, **Aceptar** y luego **Implementar**.

5. Si lo pide, **Habilitar** las APIs.

6. Zona: la que indica tu lab. **Serie:** E2. **Tipo:** e2-medium.

7. Implementar y espera el mensaje *Se implementó lamp-1*.

El error más común

Elegir **otra** pila LAMP de la lista. Hay varias: los pasos del lab solo coinciden con la de **Google Click to Deploy**.

Qué significa cada elección

Zona: en qué centro de datos queda.
e2-medium: el tamaño de la máquina (2 CPU y 4 GB de memoria).
Habilitar una API: encender el interruptor de ese servicio.

No olvides

Revisar mi progreso. Si aparecen advertencias mientras se instala, el lab dice que las ignores.

Lo que Marketplace hizo por ti



Cuatro cosas, un clic

Creó la máquina, le dio una dirección para visitarla, abrió la puerta de la web e instaló los programas. Son los **mismos pasos** que harías a mano.

¿Y quién lo hizo?

Un servicio que sigue una **receta** escrita. En el video se llama *Deployment Manager*; hoy, **Infrastructure Manager**.

Por qué importa

Nada es magia: cada pieza la verás por separado en este curso. La red y el firewall, **hoy mismo**.

Lab 1, tarea 2: comprueba que funciona

Paso a paso

1. Haz clic en **lamp-1-vm** → **Detalles**.

2. Haz clic en **URL del sitio**.

3. Se abre una pestaña con un mensaje de **felicitaciones**: Apache está atendiendo.

¿Qué es la URL del sitio?

La **dirección en Internet** de tu máquina. Cualquiera que la tenga puede visitar tu web.

Si la página no abre

Espera 30 segundos y vuelve a intentar: los programas tardan en arrancar.

Si sale un aviso de **redirección**, haz clic en ese enlace.

Si usas una **VPN** o la red de una empresa, prueba desde tu celular.

Tarea 3: repaso

Listo: publicaste una web completa **sin instalar nada**.

Parte 2: redes virtuales

Módulo *Redes virtuales*: VPC, subredes, direcciones IP, rutas y firewall

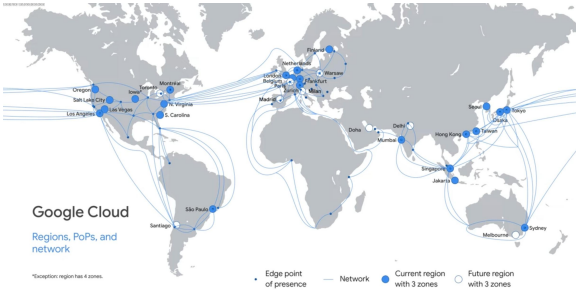
Antes de empezar: cinco palabras de redes

Palabra	Qué es	Se parece a
Red	Computadoras conectadas entre sí	El wifi de tu casa
Dirección IP	El número que identifica a cada una	La dirección de una casa
Puerto	Un número de “puerta” dentro de la computadora	La ventanilla 3 del banco
Protocolo	El idioma en que conversan	Hablar en castellano o por señas
Ping	Un saludo corto para ver si la otra responde	Gritar “¿me escuchas?”

Tres nombres que verás en el lab

SSH: entrar a la terminal de otra máquina (puerto 22). **RDP:** ver el escritorio de una máquina Windows (puerto 3389). **ICMP:** el protocolo que usa `ping`.

La red de Google



El mismo mapa de la sesión anterior: regiones, puntos de presencia y cables.

Lo que dice el módulo

Google tiene una de las redes más grandes del mundo: **fibra óptica propia**, incluso bajo el mar.

La idea nueva

Tú no tocas cables. La red se arma con **configuración**: clics o comandos.

Piensa en la red como un **servicio**, no como un aparato.

Una comparación

Crear un **grupo de WhatsApp**: conectas a quien quieras, de cualquier país, sin tender un solo cable.

¿Qué es una VPC?

Definición

VPC (*Virtual Private Cloud*, nube privada virtual): la **red privada** de tu proyecto. Ahí se conectan tus máquinas virtuales.

El curso la describe así

"Un conjunto de **objetos** de red administrados por Google".

Una palabra nueva: objeto

Objeto = una "cosa" identificable dentro del sistema, con propiedades y configuración propias.

Los objetos de una VPC

Redes, subredes, direcciones IP, rutas y reglas de firewall. Cada uno tiene **nombre** y sus propios **ajustes**.

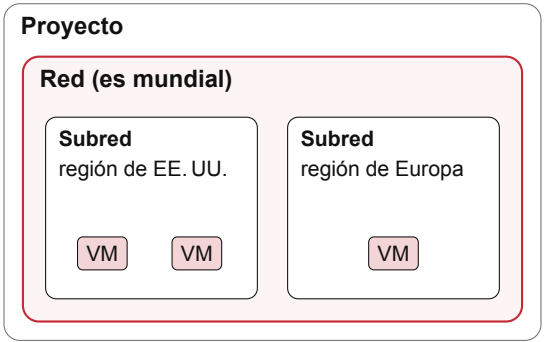
Una comparación

Un **condominio**: es tuyo, tiene bloques, puertas numeradas, pasillos y un portero.

Lo mismo, fuera de Google

En casa, tu **router wifi**. En otras nubes: **VPC** en AWS y **Virtual Network** en Azure.

Proyecto, red y subred



De afuera hacia adentro

Proyecto: la caja donde vive todo.

Red: abarca **todo el mundo**.

Subred: un pedazo de la red en **una región**, con su propio grupo de direcciones.

VM: vive dentro de una subred.

Una comparación

La red es una **empresa**; cada subred, su **oficina** en una ciudad; cada VM, un **empleado** con su anexo.

Sin red no hay VM

Toda máquina virtual necesita una red. Lo comprobarás en el lab 2.

Tres tipos de red

Tipo	Cómo son sus subredes	Como…
Predeterminada (`default`)	Ya viene en cada proyecto, con una subred en cada región	el chip que ya trae el celular
Modo automático	Google crea una subred en cada región por ti	pedir el combo
Modo personalizado	Tú decides qué subredes, dónde y con qué direcciones	pedir a la carta

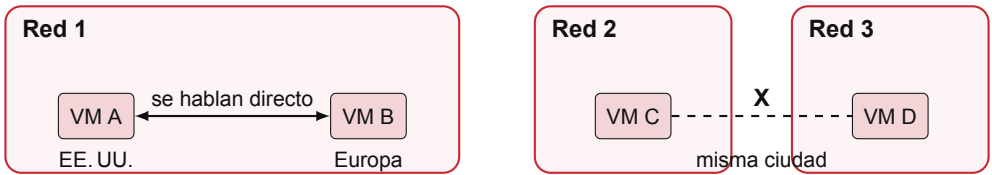
¿Cuál conviene?

Automático: para probar rápido.
Personalizado: para trabajos reales; tú tienes el control.

Un solo sentido

De automático a personalizado **sí** se puede cambiar. De regreso, **no**.

La idea más importante: ¿misma red u otra red?



A y B: misma red, países distintos	C y D: redes distintas, misma ciudad
Se hablan **directo**, por dentro, como si estuvieran en el mismo cuarto.	**No** se hablan por dentro. Solo si cada una sale con su dirección pública.

Una comparación

Dos anexos de la **misma empresa** se llaman gratis aunque estén en ciudades distintas. Dos **empresas distintas**, aunque compartan edificio, tienen que llamarse por el número público.

El grupo de direcciones de una subred

Cómo se escribe

Cada subred tiene un **rango** de direcciones, por ejemplo `10.240.0.0/20`. El número después de la barra dice **cuántas** hay: mientras **más chico**, **más direcciones**.

Termina en	Direcciones	Alcanza para…
`/29`	8	una prueba muy pequeña
`/24`	256	un salón de clases grande
`/20`	4 096	una empresa

Google se guarda 4

En cada subred, **cuatro** direcciones son para que la red funcione. En una `/29` te quedan 4 para tus VMs.

¿Te quedaste corto?

Se puede **agrandar** la subred sin apagar nada, como pedir más anexos en una oficina. **Achicarla**, no.

Dirección IP interna y externa

IP interna

La tiene **toda** máquina virtual. Sirve para hablar **dentro** de su red. Google la asigna sola.

IP externa

Es **opcional**. Sirve para que te vean desde **Internet**. La *URL del sitio* del lab 1 era esto.

Una comparación

La interna es tu **anexo**: solo funciona dentro de la oficina. La externa es el **número público**: cualquiera puede marcarlo.

La externa puede cambiar

Efímera: si apagas y prendes la VM, te dan otra.
Estática: la reservas y es siempre la misma.

Lo que muestra la demostración del curso

Apagan una VM y la vuelven a prender: la IP **interna quedó igual**; la **externa cambió**.

Rutas: por dónde va el tráfico

Qué es una ruta

Una indicación: “para llegar a **tal destino**, ve por **aquí**”.

Las que ya vienen

Una por cada subred: para que las VMs de la red se encuentren.

Una hacia Internet: para todo lo que está afuera. Se escribe `0.0.0.0/0`, que significa “cualquier dirección”.

Una comparación

Los **letreros de la carretera**: “Arequipa, por la derecha”. No manejan por ti; solo indican el camino.

La ruta no basta

Que exista el camino no significa que te dejen pasar. De eso se encarga el **firewall**.

Para este curso

No creas rutas: Google las crea y las mantiene. Solo las miras en el lab.

Firewall: quién puede pasar



Las dos reglas que siempre están

Lo que **entra**: todo **bloqueado**.
Lo que **sale**: todo **permitido**.

Tú agregas reglas para **dejar entrar** lo que necesitas.

Una regla dice tres cosas

Qué: protocolo y puerto (SSH, puerto 22).
Desde dónde: qué direcciones.
A quién: todas las VMs o solo algunas.

Una comparación

El **portero** del condominio con su lista de invitados: si no estás en la lista, no entras. Tú, que vives ahí, sales cuando quieres.

Precios: qué se cobra en la red

Tráfico	¿Se cobra?
Lo que **entra** a Google Cloud	No
Entre VMs de la **misma zona**, por su IP interna	No
Lo que **sale** a otra zona, a otra región o a Internet	**Sí**
Tener una **IP externa**	**Sí**

Una comparación

El teléfono de antes: **recibir** llamadas era gratis, **llamar** costaba. Y entre anexos, nada.

Dos consejos

Los precios **cambian**: se consultan en la **calculadora de precios** de Google Cloud. Y una IP reservada que **no usas** cuesta más.

Lab 2, paso a paso

Crea y configura redes de VPC

Mapa del lab 2

De qué trata

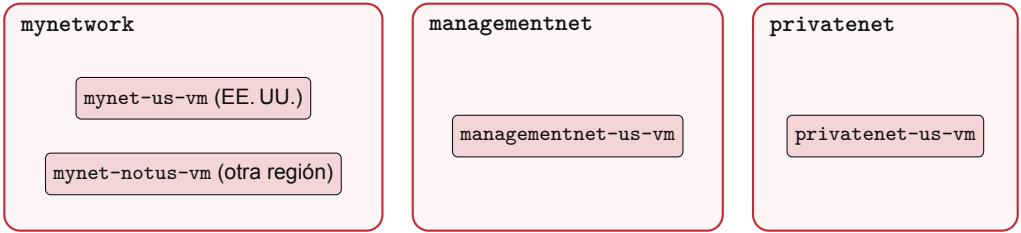
Borras la red que viene por defecto, creas **tres redes** propias y pruebas con `ping` **qué máquinas se pueden hablar**.

#	Tarea	Lo que aprendes
1	Explora la red predeterminada	Qué trae una red, y que sin red no hay VM
2	Crea una red de modo automático	Red, firewall y dos VMs; probar con `ping`
3	Crea redes de modo personalizado	Lo mismo con clics y con comandos
4	Explora la conectividad entre redes	Misma red: se hablan. Otra red: no

Es un lab largo

Tiene muchos pasos, pero se **repiten**: crear una red, una regla, una VM. La primera vez con clics; la segunda, con un comando.

Lo que tendrás al terminar



Cómo leer el dibujo

Tres **redes** (los marcos) y cuatro **máquinas** (las cajas). Tres máquinas están en la **misma zona**, pero en redes distintas.

Cómo leer los nombres

`us`: está en la región de EE. UU. `notus`: *not US*, está en **otra** región. El lab te dice cuáles son.

La pregunta del lab

Desde `mynet-us-vm`, ¿a cuáles de las otras tres llega un `ping`?

Lab 2, tarea 1: explora la red predeterminada

Primero, mira

En **Red de VPC** verás lo que trae la red `default`:

Subredes: una en cada región.
Rutas: una por subred y una hacia Internet.
Firewall: cuatro reglas que dejan entrar `ping`, SSH, RDP y lo que viene de la misma red.

Después, borra

1. Borra las cuatro reglas de firewall.
2. Borra la red `default`.
3. Mira **Rutas** y **Firewall**: quedaron vacíos.

El experimento

Intenta crear una VM. Sale el error *No hay más redes disponibles*. Haz clic en **Cancelar**.

La lección

Sin red, no hay máquina virtual. Es como querer un anexo en una oficina sin central telefónica.

Lab 2, tarea 2 (a): crea una red automática

Paso a paso

1. En Cloud Shell, ejecuta el comando que da el lab para **habilitar** dos APIs.

2. Red de VPC → **Crear red de VPC**. Nombre: `mynetwork`. Modo: **Automático**.

3. En **Reglas de firewall**, marca **todas**. Clic en **Crear**.

4. Crea una regla más: `allow-iap-ssh`, con los valores del lab.

5. Crea dos VMs: `mynet-us-vm` y `mynet-notus-vm`. En **Redes**, ponles la etiqueta `iap-gce`.

¿Para qué la regla `allow-iap-ssh`?

Deja que **Google** te abra la terminal de la VM de forma segura. Solo vale para las VMs con la etiqueta `iap-gce`.

¿Qué es una etiqueta de red?

Un **sticker** que le pegas a la VM. La regla dice: “dejo pasar solo a las que tienen este sticker”.

Error típico

Olvidar la etiqueta, o escribirla distinto. Después, la terminal no abre.

Lab 2, tarea 2 (b): entra a una VM y haz `ping`

Los comandos

```
gcloud compute ssh mynet-us-vm --zone=ZONA_DEL_LAB --tunnel-through-iap
ping -c 3 IP_DE_LA_OTRA_VM
exit
```

Línea por línea

1. Abre la terminal **dentro** de `mynet-us-vm`. Si pregunta, responde `Y` y luego Enter dos veces.

2. Saluda **3 veces** a la otra VM. Prueba con su IP interna y con la externa.

3. Sale de la VM y vuelve a Cloud Shell.

Cómo leer el resultado

`0% packet loss`: respondió.
`100% packet loss`: no llegó.

Mira el *prompt*

Si dice `mynet-us-vm`, estás **dentro** de la VM. Si dice `cloudshell`, estás afuera.

Para cerrar la tarea: edita `mynetwork` y cambia el modo a **Personalizado**. Así Google ya no le agrega subredes por su cuenta.

Lab 2, tarea 3: lo mismo, con clics y con comandos

Qué creas	Con clics (consola)	Con un comando (Cloud Shell)
Una red y su subred	`managementnet`	`privatenet`
Una regla de firewall	para `managementnet`	para `privatenet`
Una VM	`managementnet-us-vm`	`privatenet-us-vm`

Así se ve crear una red y una subred con comandos

```
gcloud compute networks create privatenet --subnet-mode=custom
gcloud compute networks subnets create privatesubnet-us \
  --network=privatenet --region=REGION_DEL_LAB --range=172.16.0.0/24
```

Cómo leerlo

`--network`: a qué red pertenece. `--region`: dónde queda. `--range`: su grupo de direcciones.

El truco de la consola

El botón **Línea de comandos equivalente** te muestra el comando de lo que acabas de llenar con clics.

Lab 2, tarea 4: ¿quién se puede hablar?

El experimento

Entras a `mynet-us-vm` y le haces `ping` a las otras tres máquinas: primero a su IP **externa**, luego a su IP **interna**.

Destino	Dónde está	IP externa	IP interna
`mynet-notus-vm`	misma red, otra región	Responde	**Responde**
`managementnet-us-vm`	otra red, misma zona	Responde	**No llega**
`privatenet-us-vm`	otra red, misma zona	Responde	**No llega**

Qué significa

Por dentro, lo que importa es estar en la **misma red**. La distancia no importa.

La conclusión del lab

Cada red VPC está **aislada** de las demás. Para unirlas hay que configurarlo aparte.

¿Por qué la IP externa sí responde? Porque va por Internet, y tus reglas de firewall dejan entrar el `ping`.

Errores frecuentes en los dos labs

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
Los pasos del lab 1 no coinciden	Elegiste otra pila LAMP	Vuelve y elige *Google Click to Deploy*
La web de LAMP no abre	Los programas aún arrancan	Espera 30 segundos y recarga
La tarea no se pone en verde	Zona, región o nombre distinto al del lab	Copia los valores tal cual
La terminal de la VM no abre	Falta la etiqueta `iap-gce` o la regla	Revisa las dos cosas
El `ping` interno “se cuelga”	La otra VM está en otra red	Es lo esperado en la tarea 4
Un comando da error de nombre	Lo ejecutaste dentro de la VM	Escribe `exit` y repite
No deja borrar la red	Aún tiene reglas de firewall	Borra primero las reglas

Práctica

El aplicativo y los dos labs reales

Práctica: Marketplace y redes (en clase + tarea)

En clase

1. Abre `Sesion18/apps/redes/index.html` y responde el repaso.
2. En el **simulador de Marketplace**, implementa la pila LAMP. Equivócate ahí: no gasta créditos.
3. En el **laboratorio de ping**, adivina antes de probar: ¿responde o no llega?
4. Inicia el lab real 1: *Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace*.

De tarea

Terminar el lab 1 y hacer el lab 2: *Crea y configura redes de VPC*.

Entregable

Captura de cada lab con sus tareas en verde y captura del aplicativo con las misiones cumplidas.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Qué gana un equipo de programadores al usar Jenkins?
2. ¿Qué hizo Marketplace por ti en el lab 1? Nombra al menos tres cosas.
3. ¿Qué hace cada letra de LAMP?
4. ¿En qué se diferencian una red, una subred y una máquina virtual?
5. Dos VMs están en la misma red, una en EE. UU. y otra en Europa. ¿Se hablan por su IP interna? ¿Y dos VMs de redes distintas en la misma zona?
6. ¿Qué hace el firewall con lo que entra y con lo que sale, si no agregas ninguna regla?

Lo que viene

El resto del módulo: diseños comunes de redes y el lab de **Acceso privado a Google y Cloud NAT**.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`. El mapa de regiones es de este curso.
- Google Skills: videos *Introducción al lab: Vista previa de la infraestructura* y *Revisión del lab: Vista previa de la infraestructura*.
- Google Skills: lab *Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace*.
- Google Skills: módulo *Redes virtuales*, de *Descripción general del módulo* a *Introducción al lab: Herramientas de redes de VPC*.
- Google Skills: lab *Crea y configura redes de VPC*.
- Jenkins: `jenkins.io/doc`.
- Google Cloud: *VPC networks* y *VPC firewall rules*, `cloud.google.com/vpc/docs`.
- Material de repaso: `Sesion17/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.